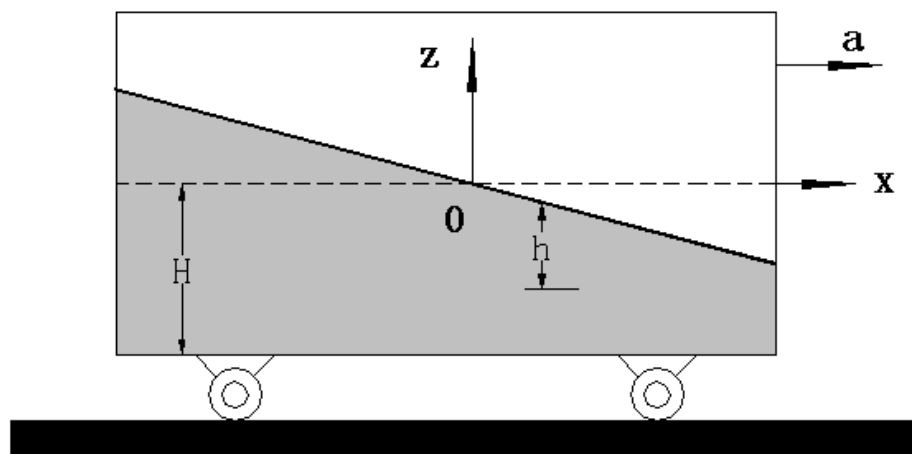


例题 2-4 附图是运送液体的槽车简化模型：槽车以等加速度 a 做水平运动。槽车静止时，车内液体的高度为 H 。试求槽车在等加速度运动过程中自由液面的形状。假定自由液面的压力为 p_0 。



题 2-4 图

解： 将固定在槽车上的运动坐标系的原点置于静止时自由液面的中点， z 轴垂直向上， x 轴与加速度的方向一致。则槽车运动时单位质量液体受到的重力和液体的加速度分量分别为

$$g_x = 0, \quad g_y = 0, \quad g_z = -g$$

$$a_x = a, \quad a_y = 0, \quad a_z = 0$$

代入压力全微分公式得

$$dp = -\rho(adx + gdz)$$

因为自由液面是等压面，即 $dp = 0$ ，所以自由液面的微分式为

$$adx = -g dz$$

积分得

$$z = -\frac{a}{g}x + c$$

上式给出了一簇斜率为 $-a/g$ 的倾斜平面，就是槽车运动时液体的等压面。自由液面通过原点，可确定积分常数 $c = 0$ 。因此自由液面方程为

$$z = -\frac{a}{g}x$$

此外，可得槽车内液体中的压力分布

$$p = -\rho(ax + gz) + c$$

自由液面上的压力为 p_0 ，可确定积分常数 $c = p_0$ ，上式成为

$$p = p_0 - \rho(ax + gz)$$

将压力分布公式改写成下面形式

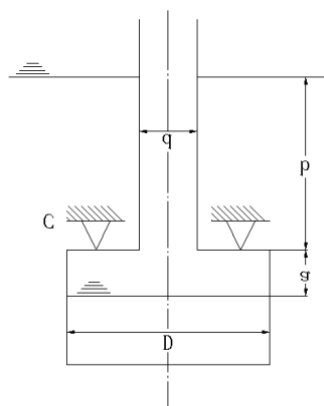
$$p = p_0 - \rho g \left(\frac{a}{g}x + z \right)$$

上式中 $-(ax/g + z)$ 项正好等于液体自由液面以下的垂直深度 h ，因此压力分布公式可以写成

$$p = p_0 + \rho gh$$

此式表明，在非惯性坐标系中，静止液体中的压力同样只是液体深度的函数，与惯性坐标系的结果在形式上完全一致。

例题 2-5 直径 $D=0.8\text{m}$ ， $d=0.3\text{m}$ 的圆柱形容器空重 100N ，支承在距离液面为 $b=1.5\text{m}$ 的支架 C 上，由于容器内部建立真空，将水吸入容器。容器内液面高度为 $a+b=1.9\text{m}$ ，试求支架上的支承力 R 。



题 2-5 图

解： 设容器顶部真空处的绝对压强为 p_0 ，考虑到环境大气压 p_a 的作用，则

$$R = (p_a - p_0) \frac{\pi}{4} D^2 + (p_0 + \gamma a - p_a) \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) + G$$

$$\because p_0 = p_a - \gamma(a+b), \text{代入}$$

$$\therefore R = \gamma(a+b) \frac{\pi}{4} D^2 - \gamma b \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) + G$$

$$= \gamma \frac{\pi}{4} (aD^2 + bd^2) + G$$

$$= 9810 \times \frac{\pi}{4} (0.4 \times 0.8^2 + 1.5 \times 0.3^2) + 100 = 3113 \text{N}$$

[答： R=3113N]